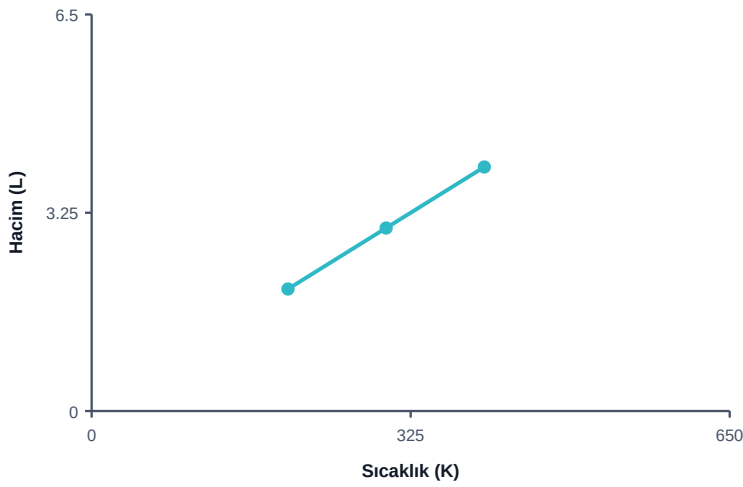


EK SORU 1

Grafikten Charles Yasasını Okumak

Sabit basınçta, aynı miktardaki bir gazın farklı sıcaklıklarda esnek bir pistonla ölçülen hacmi.

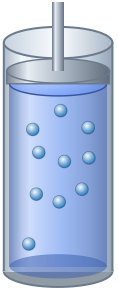
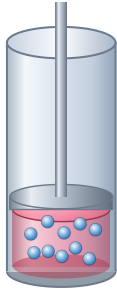


Grafikteki doğrusal eğilim korunursa, sıcaklık 600 K'ye çıkarıldığında gazın hacmi yaklaşık kaç L olur?

- A) 5 L
- B) 8 L
- C) 6 L
- D) 4,5 L
- E) 12 L

Cevap: C — Grafikteki noktalar $V/T = 0,01 \text{ L/K}$ sabit oranını verir (Charles Yasası, sabit basınçta $V \propto T$). $T=600 \text{ K}$ için $V = 0,01 \times 600 = 6 \text{ L}$. Doğru orantı, doğrunun orijinden geçmesinden de okunabilir.

Aynı miktardaki gaz, sabit sıcaklıkta bir pistonla sıkıştırılıyor.

**Başlangıç****Sıkıştırılmış**

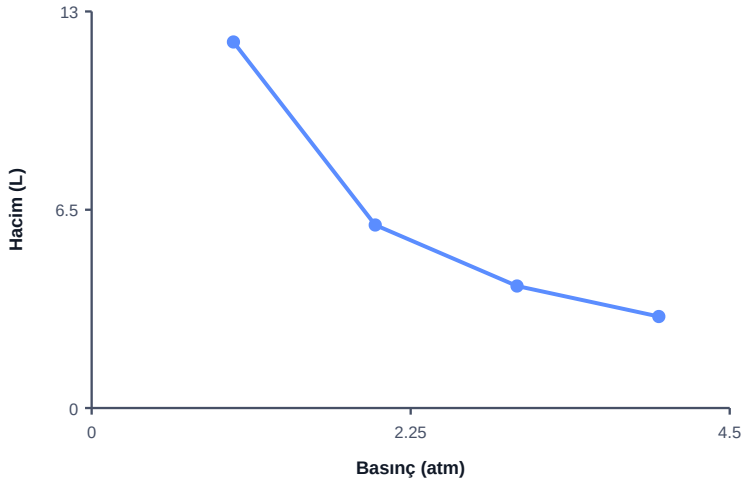
$$P = 1 \text{ atm} \cdot V = 6 \text{ L} \quad P = 3 \text{ atm} \cdot V = 2 \text{ L}$$

Şekildeki iki durumda da tanecik sayısı ve sıcaklık aynıdır. Bu gözlem hangi gaz yasasıyla birebir uyumludur?

- A) Boyle Yasası ($P_1V_1 = P_2V_2$): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$, her iki durumda da $PV = 6$ sabit kalır
- B) Charles Yasası, çünkü sıcaklık değişmiştir
- C) Avogadro Yasası, çünkü tanecik sayısı değişmiştir
- D) Gay-Lussac Yasası, çünkü hacim sabit kalmıştır
- E) Hiçbiri; hacmin küçülmesi yalnızca pistonun ağırlığından kaynaklanır

Cevap: A — Sabit sıcaklık ve mol sayısında $P \cdot V$ çarpımı sabit kalır (Boyle Yasası): $1 \text{ atm} \times 6 \text{ L} = 6 = 3 \text{ atm} \times 2 \text{ L}$. Piston sıkıştırdıkça tanecikler birbirine yaklaşır, çarpışma sıklığı ve dolayısıyla basınç artar.

Sabit sıcaklıkta bir gazın farklı basınçlarda ölçülen hacmi.

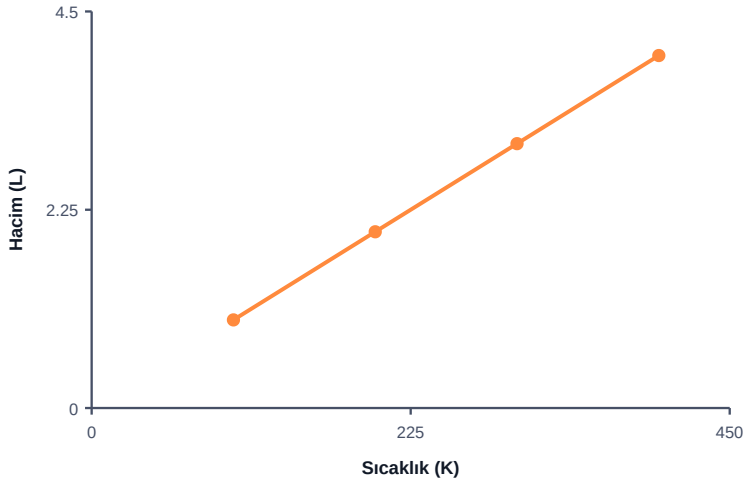


Grafikteki eğri, doğrusal bir ilişki DEĞİL, bir hiperbol (ters orantı eğrisi) biçimindedir. Bu şekil hangi yasayı ve hangi matematiksel ilişkiyi doğrudan gösterir?

- A) Charles Yasası; V ile T doğru orantılıdır
- B) Boyle Yasası; sabit sıcaklıkta P ile V ters orantılıdır ($P \cdot V = \text{sabit}$)
- C) Gay-Lussac Yasası; P ile T doğru orantılıdır
- D) Avogadro Yasası; V ile n doğru orantılıdır
- E) Hiçbiri; grafik rastgele noktalardan oluşur

Cevap: B — Her noktada $P \times V$ çarpımını hesaplarsan ($1 \times 12 = 12$, $2 \times 6 = 12$, $3 \times 4 = 12$, $4 \times 3 = 12$) hep aynı sabiti bulursun — bu, Boyle Yasası'nın (sabit T'de $P \cdot V = \text{sabit}$) grafiksel imzasıdır.

Sabit basınçta bir gazın farklı sıcaklıklarda ölçülen hacmi.



Grafikteki doğru orijinden geçmektedir. Bu, Charles Yasası'nın hangi koşulu için geçerlidir ve doğrunun orijinden geçmesi neyi kanıtlar?

- A) Yalnızca sıcaklık °C cinsinden ölçüldüğünde geçerlidir
- B) Sıcaklık MUTLAK (Kelvin) ölçekte kullanıldığında $V \propto T$ doğru orantısı geçerlidir; doğrunun orijinden geçmesi V/T oranının sabit kaldığını gösterir
- C) Yalnızca gaz sıvı hâle geçtiğinde geçerlidir
- D) Basınç değiştiği için geçerlidir
- E) Grafik yalnızca tesadüfen orijinden geçer, bir anlamı yoktur

Cevap: B — Charles Yasası $V/T = \text{sabit}$ (sabit P, mutlak sıcaklıkta) şeklindedir; doğru orantı ilişkilerinin grafiği her zaman orijinden geçer. °C ölçeği kullanılsaydı doğru orijinden geçmezdi.

Gaz yasalarının sabit tuttuğu ve değiştirdiği nicelikler.

Yasa	Sabit Tutulan	İlişki
Boyle	n, T	P ile V ters orantılı
Charles	n, P	V ile T doğru orantılı
Gay-Lussac	n, V	P ile T doğru orantılı
Avogadro	P, T	V ile n doğru orantılı

Tabloya göre, sabit HACİMDE bir gaz kabı ısıtılırsa iç basıncın artması hangi yasayla açıklanır?

- A) Boyle Yasası
- B) Charles Yasası
- C) Gay-Lussac Yasası
- D) Avogadro Yasası
- E) Hiçbiri

Cevap: C — Gay-Lussac Yasası, sabit n ve V 'de P ile T 'nin doğru orantılı olduğunu söyler — bu yüzden rijit (sabit hacimli) bir kap ısıtıldığında iç basınç artar.

Gaz yasalarıyla ilgili aşağıdaki önermeleri değerlendir:

- I Boyle Yasası, sabit sıcaklık ve mol sayısında geçerlidir.
- II Charles Yasası'nda sıcaklık mutlaka Kelvin cinsinden kullanılmalıdır.
- III Avogadro Yasası, sabit hacim ve sıcaklıkta mol sayısı ile basınç arasındaki ilişkiyi tanımlar.

Yukarıdaki önermelerden hangileri DOĞRUDUR?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I, II ve III
- D) Yalnız III
- E) II ve III

Cevap: B — I doğrudur (Boyle Yasası'nın koşulu). II doğrudur (V/T oranı yalnızca mutlak sıcaklıkta anlamlıdır). III yanlıştır: Avogadro Yasası sabit BASINÇ ve SICAKLIKTA V ile n arasındaki ilişkiyi tanımlar, hacim ile mol sayısı arasındadır — basınçla değil. Doğru cevap: I ve II.

Kaan Bir balonu ısıtırsak hem hacmi hem basıncı artar, ikisi de aynı anda büyür.

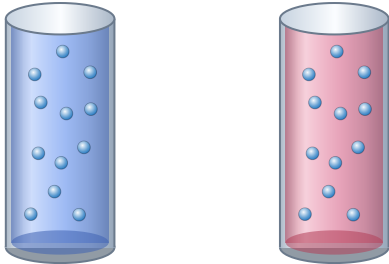
Zeynep Balon esnek olduğu için durum biraz farklı bence...

Zeynep'in itirazını tamamlayan en doğru açıklama hangisidir?

- A) Kaan tamamen haklıdır, esnekliğin bir önemi yoktur
- B) Esnek bir balonda dış basınç sabit kaldığından ısıtınca iç basınç neredeyse sabit kalır, bunun yerine Charles Yasası gereği hacim artar; basınç artışı ancak balon esnemeyi bırakırsa (rijit hâle gelirse) belirginleşir
- C) Balon ısıtıldığında yalnızca rengi değişir
- D) Esnek balonlarda gaz yasaları geçerli değildir
- E) Balon ısıtıldığında mol sayısı azaldığı için hacim küçülür

Cevap: B — Esnek bir balonda iç basınç, dış atmosfer basıncına yakın kalmaya eğilimlidir (sabit P); bu koşulda ısıtma öncelikle Charles Yasası'na göre hacmi artırır. Basıncın da belirgin şekilde artması için balonun artık esneyemediği (hacminin sabitlendiği) bir noktaya gelmesi gerekir — o zaman devreye Gay-Lussac Yasası girer.

Aynı hacimli iki kapalı (sabit hacimli, rijit) kapta eşit miktarda gaz, farklı sıcaklıklarda tutuluyor.



1. Kap (300 K)

2. Kap (600 K)

$$P = 1 \text{ atm} \cdot T = 300 \text{ K} \quad P = 2 \text{ atm} \cdot T = 600 \text{ K}$$

Şekildeki iki kapta da tanecik sayısı ve hacim aynıken, 2. kabın basıncının 1. kaptan tam 2 kat fazla olması hangi ilişkiyle uyumludur?

- A) $P/T = \text{sabit}$ (Gay-Lussac Yasası) — sıcaklık 2 katına çıkınca (300 → 600 K) basınç da 2 katına çıkar
- B) $P \times V = \text{sabit}$ (Boyle Yasası) — ama burada hacim sabit olduğu için bu yasa uygulanamaz
- C) $V/n = \text{sabit}$ (Avogadro Yasası)
- D) Basınç sıcaklıktan tamamen bağımsızdır, bu bir tesadüftür
- E) Tanecik sayısı 2 katına çıktığı için basınç artmıştır

Cevap: A — Sabit hacim ve mol sayısında P/T sabittir (Gay-Lussac Yasası): $1/300 = 2/600$. Sıcaklık mutlak ölçekte 2 katına çıkınca taneciklerin ortalama kinetik enerjisi ve dolayısıyla duvara çarpma şiddeti/sıklığı artar, basınç da tam 2 katına çıkar.